

Chapitre 16

Mise en œuvre sur R

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vérifier Jarque-Bera à partir des statistiques descriptives

Pour la série `rentabilites.csv` de ce chapitre, R rapporte $T = 2000$, une asymétrie $S = -0,19$ et un kurtosis $K = 6,60$.

- (a) Calculer $JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$.
- (b) Comparer cette valeur à $\chi^2_2(5\%) = 5,991$. Le test rejette-t-il la normalité ?
- (c) Ce rejet est-il surprenant sur des rentabilités quotidiennes, d'après le chapitre 14 ?
- (d) D'après ce chapitre, ce rejet est-il un obstacle à la modélisation ARMA elle-même, ou à autre chose ?

Exercice 2 — Relire la sortie `arma(r, order = c(1, 0, 0))`

La sortie R de ce chapitre donne $\hat{\alpha}_1 = 0,0192$ avec un écart-type de 0,0224.

- (a) Calculer la statistique de Student $t = \hat{\alpha}_1 / \hat{\sigma}_{\hat{\alpha}_1}$.
- (b) Ce coefficient est-il significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Même si $\hat{\alpha}_1$ avait été significatif, quel argument économique, avancé dans ce chapitre, rendrait ce coefficient inexploitable en pratique ?
- (d) Quel modèle, retenu par `auto.arima` avec le critère BIC, est cohérent avec la non-significativité de $\hat{\alpha}_1$?

Exercice 3 — Reconstituer l'intervalle de prévision de `forecast()`

La sortie `forecast(mod, h = 10)` de ce chapitre donne un intervalle à 95 % constant, de largeur $\pm 2,31$ autour de la prévision ponctuelle 0,0300. L'écart-type de l'échantillon est 1,1764.

- (a) Calculer $1,96 \times 1,1764$, et vérifier que l'on retrouve bien la largeur $\pm 2,31$ annoncée.
- (b) Pourquoi cet intervalle est-il pratiquement constant d'un horizon à l'autre, alors que la théorie du chapitre 15 prévoit une variance de l'erreur $V(e_{T+h})$ croissante avec h ?
- (c) D'après le chapitre 15, quelle hypothèse implicite de cet intervalle (constant, fondé sur l'écart-type moyen de l'échantillon) est la plus fragile sur données financières ?
- (d) Quel modèle, annoncé à la fin de ce chapitre, permettrait de rendre cet intervalle réellement dépendant de h et du passé récent ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 16 et chapitre 12)

Exercice 4 — Vérifier le coût d'un paramètre annoncé dans la sortie R

Le tableau de comparaison de modèles de ce chapitre donne $BIC_{(0,0)} = 6330,442$ et $BIC_{(1,0)} = 6337,321$, pour $T = 2000$.

- (a) D'après le chapitre 12, quelle est la pénalité par paramètre du BIC, en fonction de T ?
- (b) Calculer cette pénalité pour $T = 2000$, et vérifier qu'elle est proche des « 7,6 » points annoncés dans ce chapitre.
- (c) Calculer l'écart réel de BIC entre les deux modèles, $BIC_{(1,0)} - BIC_{(0,0)}$.
- (d) Cet écart réel est-il légèrement inférieur à la pénalité théorique calculée en (b) ? Que cela indique-t-il sur l'effet du paramètre α_1 supplémentaire sur l'ajustement (a-t-il légèrement amélioré la vraisemblance, ou l'a-t-il dégradée) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le contraste Ljung-Box décisif, en deux tests

Ce chapitre rapporte deux tests de Ljung-Box sur $T = 2\,000$ observations : sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$, $Q_{LB}(20) = 20,1$ ($p = 0,39$) ; sur les résidus au carré $\hat{\varepsilon}_t^2$, $Q_{LB}(20) = 814,0$ ($p < 10^{-16}$).

- (a) Sur les résidus simples, rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc ?
- (b) Sur les résidus au carré, rejette-t-on cette même hypothèse ?
- (c) En reliant ce contraste à la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc faible et fort, comment qualifier les rentabilités de cet échantillon ?
- (d) Un gérant qui, sur la seule foi du premier test, annoncerait que « le risque de cet actif est stable dans le temps » commettrait-il une erreur ? Justifier à partir du second test.

Exercice 6 — Le coefficient non significatif face aux coûts de transaction

Un trader, ignorant l'avertissement du chapitre, décide d'exploiter $\hat{a}_1 = 0,0192$ (non significatif, mais il l'ignore) pour prévoir la rentabilité de demain, avec $\mu = 0,03\%$. Il observe $r_t = 2\%$ aujourd'hui.

- (a) Calculer $\hat{r}_{t+1} = \mu + \hat{a}_1(r_t - \mu)$.
- (b) Si les coûts de transaction (aller-retour) sur cet actif sont de l'ordre de $0,05\%$ à $0,10\%$, cette prévision dégage-t-elle une marge suffisante pour être exploitée avec profit ?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation de ce chapitre selon laquelle un tel coefficient est « inexploitable », indépendamment même de sa significativité statistique ?
- (d) Que devrait faire le trader, d'après l'esprit de ce chapitre, avant de fonder une stratégie sur un coefficient de cet ordre de grandeur ?